

附件 1

重走古丝路·自动循迹避障小车 比赛规则与评分标准

一、 比赛安排：

1. **地点：**D3-a302
2. **时间：**见后续发布的《重走古丝路·自动循迹避障小车比赛流程》比赛分组时间表
3. **比赛时长：**每队比赛总时间为 15 分钟
4. **比赛流程：**
 - a. 参赛队伍随老师领取封存的参赛设备并在比赛教室外等候
 - b. 进入比赛场地后裁判宣布 15 分钟计时开始
 - c. 参赛队伍可在本组场地内自由调试
 - d. 每组最多有 3 次比赛机会，每轮比赛开始前，交卡与裁判示意正式开始比赛，每次比赛时间上限为 5 分钟
 - e. 15 分钟计时停止后比赛立马结束，组长与裁判确认最终成绩
 - f. 其余组员将本组比赛用具、设备撤出赛道，并清理干净
 - g. 组员携带比赛设备随老师进行赛后封存

二、 比赛规则：

设计并制作一辆具备循迹行驶与动态避障能力的智能小车，能够自主识别并沿预设路径行驶，同时在路径中自动识别障碍物并合理绕行，最终顺利到达终点。

1. 比赛场地说明

- 比赛场地采用广告布制成（见图 1），尺寸为 6200mm*2000mm，粘贴在地面上，场地边缘无栏杆类障碍物（由于制作精度限制，标注尺寸与实际可能存在一定误差）。
- 陆上丝绸之路赛道站点：西安（长安）——兰州——武威（凉州）——酒泉（肃州）——敦煌（沙洲）——玉门关——哈密（伊州）——吐鲁番（高昌）——库尔勒（焉耆）——阿克苏(姑墨)——喀什(疏勒)——塔什干[乌兹别克斯坦]——布哈拉[乌兹别克斯坦]——马什哈德[伊朗]——德黑兰[伊朗]——巴格达[伊拉克]——安塔基亚[土耳其]——安卡拉[土耳其]——伊斯坦布尔[土耳其]——索菲亚[保加利亚]——米兰[意大利]——罗马[意大利]。
- 丝绸之路（循迹线）：黑色，线宽 20mm。
- 终点线和起始线，线宽均为 20mm，长度 500mm，颜色为黑色（见图 2）。比赛时，起始线和终点线两侧有计时光电门，调试过程应考虑其影响。
- 陆上丝绸之路赛道分为 4 段：
 - ①第一段：西安→ 敦煌：中原与河西走廊
 - ②第二段：敦煌 → 喀什：西域南北道与塔里木盆地

③第三段：喀什 → 巴格达：中亚草原与波斯文明的腹地

④第四段：巴格达 → 罗马：地中海与欧洲文明

- 参赛队伍循迹路径：起点-赛段 1-赛段 2-赛段 3-赛段 4-终点。
- 每段有赛道完成标识，长*宽*高约为:120mm*50mm*120mm，3D打印而成，当小车最前端经过赛段标识最前端，则表示完成该赛段（见图 3）。调试过程考虑应放置物的影响。

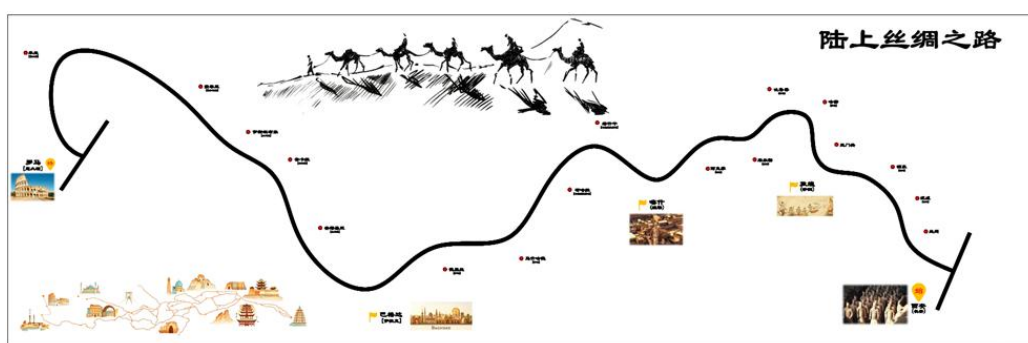


图 1 比赛场地图

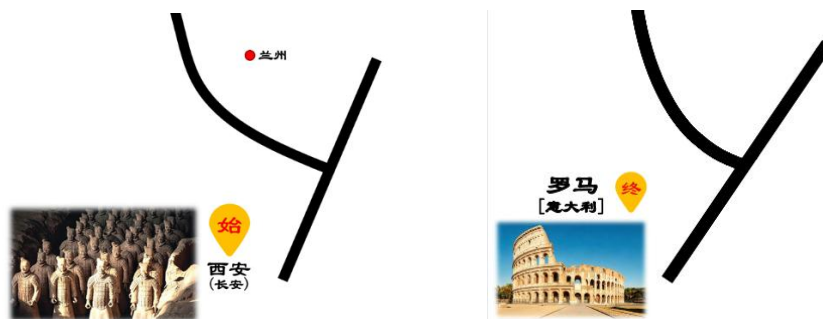


图 2 起始线和终点线



图 3 赛道完成标识

2. 循迹避障小车作品要求

- 小车尺寸 $\leq 250\text{mm} \times 200\text{mm} \times 200\text{mm}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高), 尺寸不符合将会相应进行扣分, **扣除每轮比赛成绩的 10%**。
- 自制小车车架: 材料、样式可根据实际需求自行设计, 可采用 3D 打印、激光加工、数控加工、木工等。 **非自制车架将不予参赛。**
- 比赛时, 小车启动后**必须实现全自动运行**, 过程中不得进行任何人工干预, 如遥控操作或通过手机、电脑等设备进行远程控制。 **凡违反此规定的小车将不予参赛。**
- 小车只能使用一个随小车装载的电源 (即装在小车内部)。不符合规定将会相应进行扣分, **扣除每轮比赛成绩的 10%**。
备注: 可在非比赛期间更换电池, 但更换的电池型号必须与原电池相同, 且以相同的方式安装到装置上。
- 赛道不允许另外增加任何标记或者在赛道周围增加补光或者遮光等措施。(友情提醒: 设计时候应考虑光线对于红外传感器的影响, 可在小车上增加补光或者遮光等措施。)
- 参赛队伍只能携带已封存的参赛设备进入比赛教室参赛 (维修工具、备用电池等可自带)。

3. 循迹要求

- 起始位置: 循迹避障小车最前端投影线对齐起始线, 小车自动按循迹前进。
- 终点位置: 循迹避障小车过终点线, 计时终止, 本轮比赛结束。
- 循迹路径: 起点-赛段 1-赛段 2-赛段 3-赛段 4-终点。

- 循迹方向：小车应自动按循迹线前进，一旦逆行，本轮比赛结束。
- 循迹线：小车循迹时需沿黑色循迹线行进。不应以其他方式前进。除必要避障外，禁止脱离循迹线；若发生非避障脱离，则脱离期间所经赛段不计分。小车后续若能自主回归循迹线，则回归后可正常获得剩余赛段分数。（脱离：以小车的整体外轮廓垂直投影为准，若该投影与黑色循迹线无任何交集，则判定为整车脱离循迹线。）
- 比赛时，小车启动后必须实现全自动运行，过程中不得进行任何人工干预，如遥控操作或通过手机、电脑等设备进行远程控制。凡违反此规定的小车将不予参赛。
- 若小车所有轮子全部离开广告布，则本轮比赛结束。

4. 避障要求

- 本次比赛共有 4 个障碍物，障碍物位于循迹线任意一侧，具体位置不定，每轮比赛由裁判随机摆放。比赛过程中，障碍物允许撞开，但该行为不得避障分。（友情提醒：小车尺寸小会有利于成功避障）
- 障碍物 1：敦煌莫高窟（150mm*100mm*150mm）,3D 打印而成，见图 4，将随机放置于赛段 1（西安→ 敦煌）循迹线的任意一侧，具体位置不定。

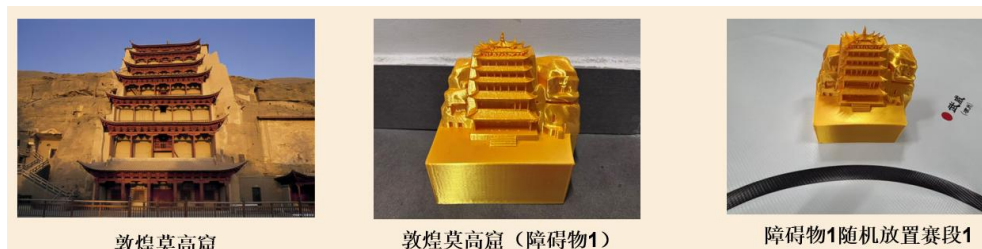


图 4 障碍物 1

- 障碍物 2：新疆阿凡提（60mm*60mm*150mm）,3D 打印而成，见

图 5，将随机放置于赛段 2（敦煌 → 喀什）循迹线的任意一侧，具体位置不定。



图 5 障碍物 2

- 障碍物 3：德黑兰自由纪念塔（120mm*70mm*150mm）,3D 打印而成，见图 6，将随机放置于赛段 3（喀什 → 巴格达）循迹线的任意一侧，具体位置不定。



图 6 障碍物 3

- 障碍物 4：伊斯坦布尔圣菲索亚大教堂(110mm*100mm*170mm),3D 打印而成，且配有铁块（1Kg）,见图 7，将随机放置于赛段 4（巴格达 → 罗马）循迹线的任意一侧，具体位置不定。配重铁块将内置在模型底部。

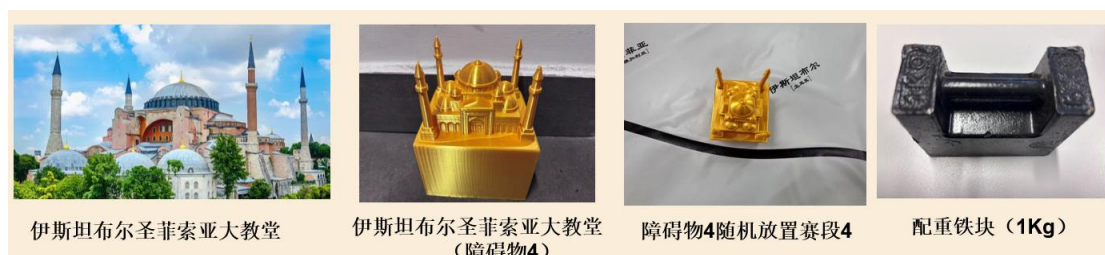


图 7 障碍物 4

- 小车需绕开障碍物，在整个过程中不得与障碍物发生任何接触，方视为成功避障。

5. 参赛要求

- 每支参赛队伍由 4 至 5 人自由组队组成。学生可跨班级（不可跨专业）自由组队。
- 比赛总时长为 15 分钟，每支参赛队伍有最多 3 次比赛的机会，参赛队伍自行分配调试和三次比赛的时间，超过 15 分钟立即结束比赛。超过 15 分钟时，如有正在进行的比赛，则不记录该次比赛的成绩。
- 在 15 分钟内，每队拥有 3 次正式比赛机会。每次正式比赛需由队员将比赛次数卡交给裁判，待裁判确认后方可开始。交卡时除了负责小车启动的同学，其他同学退出赛道。交卡后立即开始该次比赛，不得再调试。
- 每次正式比赛的时间上限为 5 分钟，超过 5 分钟后，本次比赛结束。
- 最终成绩以 3 次正式比赛中最好的一次成绩计入总排名。
- 比赛结束后，参赛队伍需将该组所有比赛装置和垃圾带离赛场。

三、 评分标准：

1. 每轮比赛，计分方式为：

$$\text{比赛得分 } X = (\text{赛段分} + \text{避障分} + \text{时间分} + \text{停止分}) \times (1 - n \times 10\%)$$

注：n 为不合格项，可为下面几种情况：

- 若小车尺寸超标，需扣除每轮参赛成绩的 10%；
- 若小车能源不符合要求，需扣除每轮参赛成绩的 10%；
- 若小车车架非自制，不允许参赛；
- 若小车非全自动运行，不允许参赛。

2. 赛段分

- 在赛段 1 至赛段 4 的终点处均设置有赛段完成标识，用于判断小车是否完成该段循迹任务。当小车最前端通过每个赛段标识最前端，即判定为成功完成该赛段，可获得本赛段循迹任务的 10 分。赛段分总分 40 分，见图 8。



图 8 赛段分

3. 避障分

- 小车需绕开障碍物，在整个过程中小车任何部件不得与障碍物发生任何接触，方视为成功避障。
- 小车每成功躲避一个障碍物，可获得 10 分。避障总分为 40 分。
- 若障碍物从小车底部穿过，则不视为成功避障，该情况不得分。
- 小车若与障碍物发生碰撞，或将其撞开、撞移，则视为避障失败，不计入避障得分。

- 比赛过程中，障碍物允许撞开，但该行为不得避障分。

4. 时间分

- 小车通过起始线，计时开始，到小车通过终点线，计时停止，期间内所花费的总时间。
- 比赛计时从小车通过起始线时开始，至通过终点线时停止；未成功到达终点，不得时间分。
- 全程采用红外装置自动计时，精确至 0.01 秒。
- 时间得分按照以下公式计算：

$$\text{时间得分} = 40 \times (t_1 / t_2)$$

t_1 : 所有参赛队伍中完成比赛所用的最短时间;

t_2 : 本队伍完成比赛所用的实际时间。

- 最高时间得分为 40 分。

5. 停止分

- 小车通过终点线，计时停止；且小车停止时，小车投影最末端不超过终点线，则获得 20 分，否则不得分。

6. 比赛最终分数的计算方式为：

- $80 \times (x_1 / x_2)$

x_1 : 本队的比赛得分

x_2 : 所有参赛队伍中的最高得分